

التناسب الهندسي في العمارة الإسلامية
دراسة حالة: مسجد محمد علي بالقاهرة التاريخية

Geometric Proportion in Islamic Architecture
Case study: Mohamed Ali Mosque in Historical Cairo

د / هبة محمد جمعة محمد

مدرس - قسم الهندسة المعمارية - معهد الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا - مصر

Dr/ Heba Mohamed Gomaa Mohamed

Lecturer, Department of Architecture, Pyramids Higher institute for Engineering and technology (PHI), Egypt.

المخلص

تعد النسب الجمالية و التناسب الهندسي من أسس علم الجمال في العمارة ، يساعد التناسب في خلق الوحدة والتماسك بين أجزاء التصميم، هذا المبدأ التفت له المصممون منذ الفترات الزمنية الأولى لضبط وموازنة التكوينات المعمارية، عكف المسلمون خلال فترات الحضارة الإسلامية على فهم وتطبيق مبادئ الجمال في الهندسة واعادوا استخدامها بما يتلائم مع نظرتهم للكون، أعطي ذلك طابع و سمات مميزة للعمارة الإسلامية التي لا تزال تؤثر في وجدان مستخدميها وزوارها كما انها أصبحت مصدر إلهام للعديد من التصميمات إلى الآن ، لم يكن هناك توثيق من قبل المماريين في العصور الإسلامية السابقة يوضح الأفكار التي يتم بناء المباني عليها أو ما اعتمدوا عليه لإنشاء التكوينات المتناغمة المبتكرة ، وبالتالي أصبح تحليل مباني العمارة الإسلامية هو أحد أهم الطرق لفهم النظم الهندسية الكامنة وراء التشكيل للمباني وتحقيق الجماليات ، وهو الأمر الذي لا غنى عنه سواء في التصميمات القديمة أو الحديثة.

تقدم هذه الدراسة محاولة لقراءة ذلك التراث المعماري من حيث النسب الجمالية ، والتي على أساسها تميزت هذه المباني بجماليات التكوين والتشكيل ، ركز البحث على الفترة الأخيرة بالعمارة الإسلامية بمصر حيث ورثت العمارة في هذه الفترة العديد من الخبرات الهندسية من المراحل السابقة وأستخدمتها لإبراز مبانيها بشكل هندسي متناسق ، وقد تم اختيار مسجد محمد علي كحالة دراسية نظرا لتأثيره في تشكيل الصورة البصرية المميزة لسماء القاهرة .

استخدم البحث المنهج التاريخي لتتبع الأسس النظرية للنسب الهندسية المستخدمة في تشكيل المباني ، تبع ذلك استخدام المنهج التحليلي لاستخلاص الوسائل التي من خلالها يمكن إجراء تحليل النسب الهندسية للمبنى ومدى تناسقها، ثم تطبيق التحليل الهندسي على مسجد محمد علي كحالة دراسية، واستخلاص كيفية استخدام النسبة والتناسب على التشكيل والتكوين المعماري.

الكلمات المفتاحية

التناسب الهندسي، التحليل الهندسي ، عمارة المسلمين ، التراث المعماري، مسجد محمد علي ، التشكيل المعماري.

Abstract

Geometric proportions form a fundamental basis for aesthetics in architecture, fostering unity and coherence within design components. Architects have recognized and applied this principle since ancient times to regulate and balance architectural forms. During the Islamic civilization, Muslims explored and implemented aesthetic principles in engineering, adapting them to align

with their worldview. This approach imbued Islamic architecture with unique and distinctive characteristics that continue to influence users and visitors, serving as a source of inspiration for contemporary designs. However, historical Islamic architectural documentation lacks comprehensive records detailing the concepts and methodologies used to create harmonious and innovative forms. Consequently, analyzing Islamic architectural heritage has become a critical method for understanding the engineering systems underlying these structures and achieving aesthetic excellence, both in historical and modern contexts.

This study provides an attempt to read that architectural heritage in terms of the aesthetic proportions, as a basis that form and characterize buildings, the research focuses on the recent period of Islamic architecture in Egypt, where architecture inherited many engineering experiences from the previous periods, and used to appear its buildings in a harmony geometrical shape, Muhammad Ali Mosque has been chosen as a case study due to its importance in Cairo image and skyline.

The research begins with historical method to trace the theoretical foundations of the geometrical proportion used in form buildings, then analytical method is used to extract the different types of proportions, and means helps in analysis proportions in buildings. After that the applied part on Muhammad Ali Mosque as a case study, and conclude the impact of using proportions on the formation and architectural composition.

المقدمة

قدمت عمارة المجتمعات الإسلامية العديد من الأفكار و الحلول التي تلبي احتياجات ومتطلبات الانسان سواء على المستوى الوظيفي أو الاجتماعي أو البيئي أو الجمالي ،حيث تميزت بالأهتمام بكل من الشكل والمضمون ، أثرت القواعد الرياضية وفهمها وأسلوب استخدامها على تشكيل المباني مما أعطي العمارة الإسلامية هذه السمات المميز في التشكيل، وأصبح هذا جزء من هويتها ، ويعد الوعي بالنظم الهندسية الكامنة وراء تلك التشكيلات عامل هام إدراك القيم الجمالية الموجوده به والمعاني المتضمنة.

الدراسات السابقة

لقد تمت دراسة التناسب الهندسي في العمارة الإسلامية من قبل عدد من الباحثين والمفكرين. تتناول هذه الدراسات موضوع التناسب الهندسي من جوانب مختلفة ، من أهم تلك الدراسات ذات الصلة بموضوع البحث ما يلي دراسة فارس مصطفى، سيا جمال. 2019. "المقياس البشري وتناسب مباني المساجد"، بعض دراسات الحالة المختارة في مدينة اربيل"، مجلة العمارة الإسلامية، العراق، يهدف هذا البحث إلى بيان ما إذا كانت المساجد التي بنيت في مدينة أربيل في فترات مختلفة قد ركزت على الحجم والتناسب البشري لتحقيق الجمالية والراحة داخل قاعات الصلاة فيها، تم تحليل ثلاث حالات من مدينة اربيل أظهرت النتائج أن أيا منها لم يستخدم النسبة الذهبية بشكل كامل في تصاميمه. وقد تحققت أعلى قيمة للنسبة الذهبية في مصلى جامع رشاد المفتي.

دراسة عارف أردوغان . 2017. "نسب قياسات رواق الكليات في عهد بايزيد الثاني"، جامعة ميمار سنان للفنون الجميلة، تركيا، تهدف هذه الدراسة إلى تحليل النسب والتناسب في الأقواس في المؤسسات السلطانية في عهد بايزيد الثاني، تتضمن الدراسة تحليل للأقواس والنسب المستخدمة في تصميمها، وكيفية تحقيق التوازن الهندسي والجمالي في تلك الأقواس بالأروقة.

دراسة أمل عواد. 2011. "النسب والتناسب في التراث العربي كجزء من منظومة تعليم التصميم الداخلي والأثاث"، ملتقى التراث العمراني الوطنية الأول، جدة ، تهدف هذه الدراسة إلى تحليل وتطبيق قواعد النسبة والتناسب في التصميم الداخلي والأثاث وقدمت بعض التطبيقات على تحليل النسب الهندسية في بعض الفراغات الدينية والسكنية في العصور الإسلامية بالقاهرة وكان من أهم النتائج أنه تم استخدام العديد من النسب الهندسية منها ما هو مأخوذ من الحضارات السابقة مثل النسبة الذهبية ومنها ما هو مأخوذ من الأشكال الأساسية مثل المربع والمضلعات والشبكات الهندسية .

دراسة فتحي بشير. 2010. "أنظمة التناسب في العمارة الإسلامية في العصور الوسطى"، المؤتمر العالمي لدراسات الشرق الأوسط، إسبانيا ، يحاول التعرف على طريقتين من الطرق المستخدمة في التناسب. الأولى تعتمد على العلاقة الرياضية الناشئة عن المربع وقطرة وتطبيقها لربط أجزاء للتصميم ككل، في حين أن الثانية تعتمد على استخدام شبكة من الخطوط الهندسية والشبكة مشتقة من أنماط هندسية تعمل كوحدات معيارية أساسية.

دراسة عزيز بوتوالا. 1988. "دراسة النسب الهندسية المستخدمة لتصميم مخططات المساجد ذات الوحدة الواحدة في الدولة التركية العثمانية"، رسالة الماجستير، كلية الهندسة المعمارية والتصاميم، مانهاتن، تبحث الدراسة في استخدام النسب الهندسية في تصميم المساجد المكونة من وحدة واحدة ، ذات القبة الواحدة في العصر العثماني، خلصت الدراسة إلى استخدام التناسب الهندسي لتحديد المحيط، وسمك الجدار، موقع النوافذ والمداخل.

من الدراسات السابقة نجد أنه تم التعرض للنسب الهندسية في بعض عناصر المبنى منها ما تم التركيز فيه على أجزاء من المبنى مثل التركيز على أحد الفراغات الداخلية، أو الأروقة أو الأفنية والفتحات، أو مباني ذات الفراغ الواحد. و الدراسة الحالية تحاول التركيز الدراسة على تحليل المبنى بشكل مترابط بحيث يشمل التحليل كلا من المسقط الأفقي ومكوناته، مع تحليل الواجهة والقطاع والعناصر المشكلة للمبنى من مآذن وقباب وفتحات.

المشكلة البحثية

- الحاجة إلى إعادة قراءة التراث المعماري وفهمه بصورة أعمق من خلال استكشاف الاسس الهندسية التي بني عليها والتي تربط بين أجزاءه .
- افتقار كثير من التصميمات الحديثة إلى الحس الجمالي المبنى على منهجية علمية نتيجة عدم استخدام قواعد التناسب
- يحتاج الاستلهام من التراث إلى فهم النظم الهندسية التي بنيت عليها المباني التاريخية وهو أهم من محاكاة العناصر بطريقة التقليد دون معرفة قوانين تشكيلها.

هدف البحث

- يهدف البحث إلى التعمق في فهم التراث المعماري للعمارة الإسلامية، والكشف عن النسب الهندسية المستخدمة لتحقيق الهوية المميزة في التكوين والتشكيل المعماري، وهو من الأهمية بمكان للتعامل مع المباني التاريخية بوعي وإدراك للقيم الكامنة بها والمؤثرة على التجربة الفراغية والبصرية للمستخدم، و يتحقق هدف البحث الرئيسى من خلال النقاط التالية
- تحديد الاسس التى من خلالها يمكن تحقيق النسبة والتناسب في المباني.
 - استخدام النظم الهندسية للنسبة والتناسب لقراءة وتحليل التركيب الهندسي للمباني التاريخية.

منهجية البحث

استخدم البحث كلا من

- أولاً: المنهج التاريخي لدراسة تطور مفهوم فكرة النسبة والتناسب بداية من ظهورها مروراً بالعصور الإسلامية الأولى حتى العصر الحديث ، تكمن أهمية المنهج التاريخي في أنه يوظف التاريخ الأقدم من أجل معرفة علمية لواقع أحدث، حيث أن تجريد الظاهرة من بعدها التاريخي يجعلها وكأنها حدث عابر لا حياة فيه.
- ثانياً: المنهج التحليلي لاستخلاص الوسائل التي من خلالها يمكن إجراء تحليل النسب الهندسية للمبنى، حيث تم تطبيق إجراءات التحليل الهندسي على مسجد محمد علي بالقاهرة لاستكشاف وقراءة النسب الهندسية المستخدمة ، وأستخلص أثر استخدام النسبة والتناسب على التشكيل والتكوين المعماري.

1. مفهوم النسبة والتناسب

النسبة هي عملية مقارنة بين شيئين أو كميتين من نفس الصنف أو الفصيل. إذا طبقنا ذلك على أجزاء الخط المستقيم فإن النسبة بين الجزئين أ ج ، ج ب يمكن تمثيلهما بالصورة أ/ج ب ، والنسبة بين الرقمين 30:10 هي 3:1 ، يعبر الرمز " : " عن مقارنة بين الرقمين وتعني أن العلاقة بين الرقم الصغير والرقم الكبير هي علاقة تناسبية ، ومن هنا يعرف التناسب بأنه عبارة عن تساوي نسبتيين، مثال إذا تساوت نسبتيين أ/ب و ج/د معناه أن الكميات الأربع أ، ب ، ج، د تربط بعلاقة تناسب، ويسمى أ، د بالطرفين و ب ، ج فيسميان الوسط أو المعدل ، ويسمى هذا النوع من التناسب التناسب الجيومترى غير المستمر عندما تكون القيم أ، ب، ج، د قيماً مختلفة ويكون التناسب مستمراً إذا كان بالصيغة أ/ب = ب/ج . (Sbacchi, 2001).

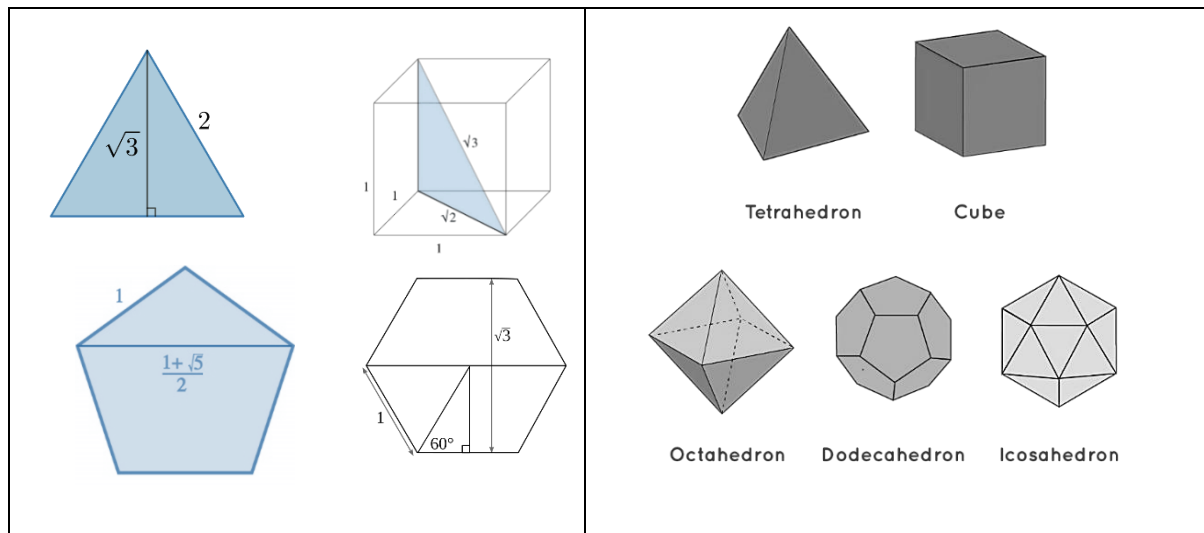
1.1. التناسب الرقمي

اكتشف فيثاغورث أهمية تقسيم الوتر المشدود بنسب تحدها بعض الأرقام الصحيحة لتحقيق أصوات متوافقة جميلة، وأن هناك نظام هارموني أساسي يعمل بداخل كل من الموسيقي والعمارة تستجيب لها حواس السمع والبصر. فكان يعتقد أن العلاقات الصوتية الهارمونية يقابلها في الفراغ علاقات تناسبية رقمية ، (Wittkower, 1998) وتعبر عنها النسب من الأرقام الصحيحة ، حيث وجد أن المقاطع الموسيقية التي تبدو متوافقة لها النسب الرياضية 1:2، 2:3 ، 3:4 ، بالنسبة لفيثاغورث لم يكن من قبيل المصادفة أن هذه النسب تنطوي فقط على الأعداد الصحيحة الأربعة الأولى ، والتي مجموعها يساوي الرقم 10 لذلك اعتبر الرقم 10 هو الرقم المثالي . (Hall 2016) وهذا ما هو إلا أحد الأدلة على وجود نظام رياضي موحد للكون كله، ومن هذا توصل الي أهمية استخدام هذه النسب الجميلة وموديول أو وحدة مقياس أساسيه بحيث تعتمد باقي الأبعاد علي متضاعفات الوحدة الأساسية، ويسمى هذا الاتجاه بالاتجاه الرقمي في النسبة والتناسب حيث تعتمد الأعداد على وجود أرقام صحيحة.

1.2. التناسب الجيومترى

أستخدم بلاتو PLato في كتابه Timaeus سنة 360 ق.م صنفين من النسب الرياضية ، النسب الرقمية التي أستنبطها من فيثاغورس والآخرى النسب المأخوذة من الأشكال الهندسية، يمكن القول أن التناسب الهندسي يعنى بداخله التناسب الرقمي حيث يتم استخدام الأرقام الصحيحة والغير صحيحة في التناسب الهندسي، في المثلث القائم المتساوي الساقين إذا كان طول الضلعين المتساويين وحدة واحدة كان طول الوتر $\sqrt{2}$ وهو ما يساوي تقريباً 1.41، كان أكتشاف أن الأرقام غير الصحيحة تنشأ من هذه الأشكال الأولية أكتشاف ذو أهمية لكل من التناسب المعماري والرياضي. حيث نشأت فكرة التناسب

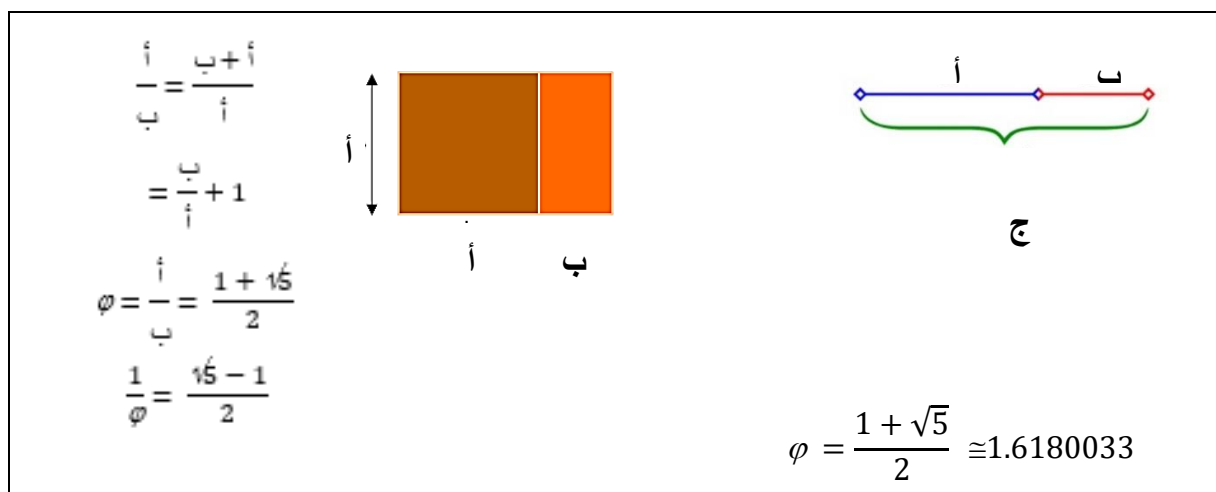
ومعها الأشكال الفراغية الخمسة ثلاثية الأبعاد Platonic Figures ، التي تحتوي على النسبة الذهبية ϕ إضافة إلى $\sqrt{2}$ ، $\sqrt{3}$ ، $\sqrt{4}$ ، $\sqrt{5}$ ، كما هو موضح بالشكل (1) ، هذه النسب توظف تقليدياً في التناسب المعماري. أكد بلاتو أنه لا يمكن جمع شيئين بكفاءة إلا في وجود عنصر ثالث لأنه لا بد من وجود رابط بينهما يربطهما معاً ، ويرى أن الكون يتكون من أربعة عناصر أساسية وهي النار، والهواء والماء والتراب وربط كل منهما بشكل فراغي يتكون أسطحه من مثلثات منتظمة متساوية الأضلاع والزوايا. (عواد 2011).



شكل (1) الأشكال البلاتونية (الأشكال الفراغية الخمسة) والنسب الهندسية بها – (cuemath 2024)

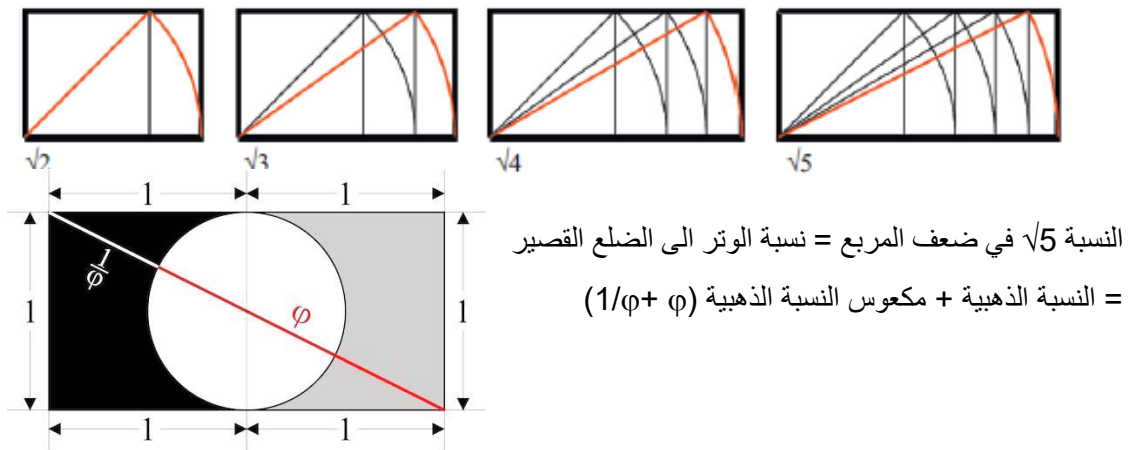
أما إقليدس فقد وضع أسس الهندسة التي عرفت بالإقليدية والتي ما زالت نظرياتها تتبع إلى اليوم. وضع إقليدس مزيد من التبسيط لنظرية التناسب حيث توصل إلى وجوب وجود ثلاثة أطراف على الأقل للتعبير عن التناسب كما في حالة التناسب المستمر $\frac{a}{b} = \frac{b}{c}$ ، فيمكن إجراء المزيد من التبسيط بتخفيض عدد الأطراف إلى اثنين فقط ، وتصبح بالصيغة $\frac{a}{b} = \frac{b}{a+b}$ ج إذا كانت أ و ب تمثلان جزئين في خط مستقيم طوله ج ، إذا أصبح التناسب $\frac{a}{b} = \frac{b}{a+b}$ ، القيمة الرقمية لهذه المعادلة

هي $\frac{1}{\phi} = \frac{1}{1+\sqrt{5}}$ وهي النسبة التي تسمى النسبة الذهبية ، وعندما توجد نسبة ذهبية بين جزئين من كل، فإنها تحدد العلاقة بين الكل والجزئين : النسبة بين الجزء الأكبر والاصغر تساوي النسبة بين الجزء الأكبر والكل . (Padovan 2015)



شكل (2) مفهوم النسبة الذهبية والمستطيل الذهبي (يسر الله 2015)

وقد وصف بالتفصيل فيما بعد عالم الرياضيات هامبيدج عام 1920 في عملة عناصر التماثل الديناميكي بناء المستطيلات الجذرية التي تتسم بوجود الجذر التربيعي في أطوالها ، من خلال شكل المربع ثم المستطيل ، حيث تبدأ برسم مربع ومن خلال رسم وتر المربع كضلع من أضلاع المستطيل فينشأ مستطيل $\sqrt{2}$ نسبة الطول إلى العرض فية $\sqrt{2}:1$ ، ومن وتر المستطيل يمكن إنشاء المستطيل التالي وهو مستطيل $\sqrt{3}$ وهكذا، وفيما يلي عرضاً جيومترياً للنسب المفتاحية الأربع غير القابلة للقياس شكل (3) على ضوء استنباطها من نظرية فيثاغورس: طول الوتر يساوي الجذر التربيعي لمربع الضلعين في المثلث. (M.Dabbour 2012)



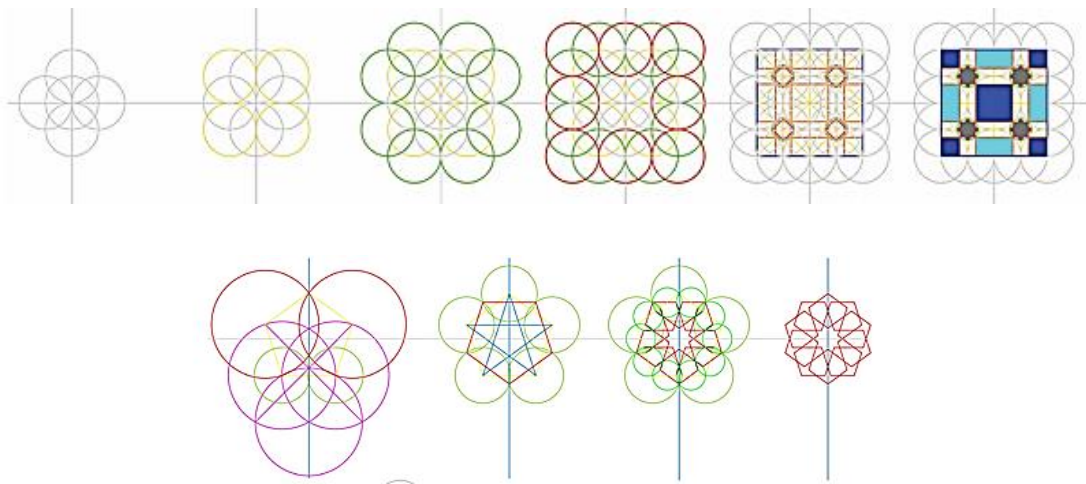
شكل (3) المستطيلات الجذرية وعلاقتها بالنسبة الذهبية (Giancola 2019)

إهتم العرب كذلك بدراسة النسبة والتناسب ، ووجدوا في ذلك تكيفا مع حكمة الخالق في خلقه، في القرن الثالث الهجري والعاشر الميلادي ظهر إخوان الصفا وهم مجموعة علماء كانوا يسجلون أفكارهم عن النسبة والتناسب في رسائلهم ، ميز إخوان الصفا بين ثلاثة أنواع من النسب، أولها النسبة العددية أي "تفاوت ما بين عددين مختلفين بالتساوي" مثل الأعداد 1،2،3،4 التي يكون التفاوت بينها 1 في كل مرة، وثانيها النسبة الهندسية وهي قدر أحد العددين المختلفين عن الآخر، مثال في الأعداد (1،2،4،8)، التفاوت بمقدار الضعف ، أو (4،6،9) التفاوت بمقدار $2/3$ ، أي في النسبة الهندسية لا نجد عدداً ثابتاً بين المتواليات، لكن النسبة ثابتة. وثالثها النسبة التأليفية أو الموسيقية وهي "النسبة المركبة من الهندسية والعددية"، ومثالها طول أوتار العود (16،9،12) ، فالنسبة بينها مَرَكَبَةٌ من عدد ثابت وهو (9) كنسبة عددية مضافاً إليه ثلثه كنسبة هندسية ، فعندما يريد الفلاسفة أن يستعملوا عناصر الطبيعة يوازنوا بين قدر كل مكوّن على النسبة الأفضل، فالكندي في صناعة الأدوية يختار أن يُناسب بين مكونات الدواء معتمداً على النسب الهندسية (1،2،4،8)، لكن بسبب التدرّج السريع في تركيز المكونات اختار إخوان النسبة الهندسية (1، 2/1 ، 4/1 ، 8/1)

نرى بهذا الشكل أن إخوان الصفا يؤسسون أفكارهم حول ماهية النسبة الأفضل على المبادئ الرياضية، لكنهم سيطبقونها على كل المجالات الفلسفية. لكن من بين كل النسب الممكنة، ينتخب إخوان الصفا تِسْباً معينة لِيُسَمُّوها "النسب الفضلى وهي (1، 3/2 ، 4/3 ، 4/5 ، 9/8) ، فلماذا يكون الثمن ضمن النسب الفضلى، ولا يكون التسع كذلك؟ لا يوجد هنا سبب رياضيّ نفسر الأمر على أساسه، ولكن لأن هذه النسب تستمتع النفس بها كما نرى من استمتاع الأذن بالتناغم في الموسيقى . (ديفو 2017)

يتناول أبو حيان مفهوم النسبة والتناسب فيرى الفن بصفة عامة مسئولية وفكر وإجتهد، وعلم وحكمة، وعمل تتشارك فيه الروح والنفس لإنتاج عمل منسجم متكامل يصل معناه وتأثيره، ليس فقط لمعاصريه، بل يمتد عبر الزمان مخاطباً الأجيال اللاحقة، ثم يتابع أبو حيان تعريفه للفن فيرى أنه مؤلف من شكل ومضمون ، من فكر هو الحكمة وابداع هو البلاغة ، وهو لرى العقول الطامئة والنفوس التواق للجمال، ومفهوم الجمال عند أبو حيان التوحيدي يرتبط بكمال النسبة والتناسب ، فيعرف أبو حيان الجمال من أنه كمال في الأعضاء وتناسب بين الأجزاء مقبول عند النفس، وإن العمل الفني ليس تقليداً أو محاكاة للطبيعة، كما أنه ليس تسجيلاً آلياً لها ، وإنما العمل الفني هو شئ غير ذلك ، فهو يمس الإحساس والعقل ، ويحقق قيم جمالية إبداعية تثرى الحياة وتثير الخيال. (محمد محبوب 1993)

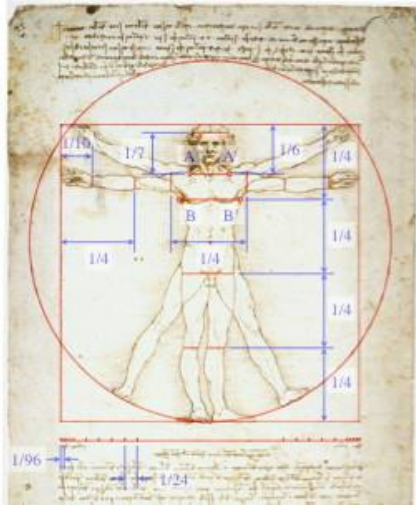
حاول المسلمون تجريد الطبيعة والتعبير عنها من خلال الشبكات الهندسية واستخدام الاشكال الهندسية الأولى من دائرة ومربع ومثلث ... ، وقد أتضح ذلك في الزخارف حيث اعتمدت اعتماداً كلياً على تداخل وتكرار الأنماط بطريقة رياضية وهندسية ، تعتمد الوحدة المتكررة الى حد ما على شكل الدائرة وتكرارها ومقياسها، وإنشاء تقسيمات متناغمة على المحيط ، حيث ينقسم محيط الدائرة إلى 3 أو 4 أو 5 ... مما يحدد نظام التناسب المستخدم حيث ينتج أشكال هندسية مثل المربع والمخمس والسداسي ..، في حالة المربع تكون النسبة $\sqrt{2}/1$ والمخمس يحتوى على النسبة الذهبية ، والسداسي $\sqrt{3}/1$ ، (عواد 2011) ، والشكل (4) يوضح إنشاء شبكة هندسية من تقسم رباعي وخماسي للدائرة ومراحل تدرج إنشاء الشبكة الهندسية .



شكل (4) مراحل إنشاء الشبكات الهندسية وفقاً لنسب تقسيمات محيط الدائرة (M.Dabbour 2012)

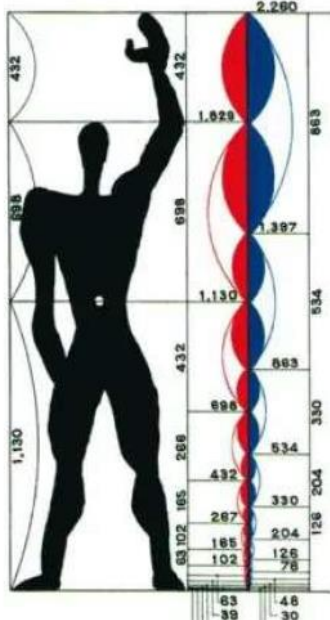
2. النسب في جسم الانسان

تشير الدراسات إلى أن فيتروفيوس في القرن الأول قبل الميلاد انه كان قد عرف النسبة الذهبية "فاي" أو الرقم "فاي - Phi" ووجدها في جسم الانسان، فمثلاً طول الذراع إلى اليد كاملة يساوي هذه النسبة، وكذلك المسافة من الورك إلى الأرض مقسومة على المسافة من الركبة إلى الأرض، ووفقاً لدراسات دافنشي عن كتابات فيتروفيوس رسم ليوناردو دافنشي صورة الرجل الفتروفي المشهور عالمياً سنة 1487م، وهي عبارة عن تجسيد لفكرة فيتروفيوس عن النسب في جسم الإنسان. ويظهر بها ان طول قامة الرجل هو أربعة أذرع، طول قامة الرجل هو طول ذراعي الإنسان الممدودتين، المسافة من منبت الشعر إلى أسفل الذقن هي $1/10$ طول قامة الرجل،



شكل (5) الرجل الفتروفي (Takashi 2012)

المسافة من قمة الرأس إلى أسفل الذقن هي $1/8$ طول قامة الرجل،
المسافة من منبت الشعر إلى أعلى الصدر هي $1/7$ طول قامة الرجل،
المسافة من المرفق إلى رأس أصبع اليد هي $1/5$ طول قامة الرجل،
أقصى عرض للكتفين هو ربع $1/4$ طول قامته الرجل،
المسافة من المرفق إلى نهاية الذراع هي $1/9$ طول قامة الرجل،
المسافة من أسفل الذقن إلى الأنف هي $1/3$ طول الوجه،
المسافة من منبت الشعر إلى الجانب $1/3$ طول الوجه، طول الأذن $1/3$ طول الوجهة. (بشير 2021)



شكل (6) الموديول عند لوكوربوزيه (Gangwar، 2017)

قام ليوناردو دافنشي بوضع جسم الإنسان المماس للدائرة داخل المربع، فكان الطول من القدمين إلى قمة الرأس مساوياً تماماً طول اليدين الممدودتين، والخطوط على الزاوية اليمنى مع ما يقابلها، والتي تحيط بالشكل ستشكل مربعاً ، الشكل (5) ، قام ليوناردو دافنشي بقياس النسب لبنية الانسان العظميه ، وبرهن أن جسم الانسان يتكون من كتل بناء نسبة بعضها الي بعض الرقم فاي (p) وهو يساوي $1.618 = 15:8$. (ياسر عابدين وآخرون ، 2011)

في منتصف القرن العشرين أثارت قضية التناسب واستخدام النظم الرياضية في التصميم جدلاً ساخناً مره أخرى في بعض الدول الأوروبية ، حيث قام لوكوربوزيه بتكون مجموعة بحثية على إثرها اعاد فكرة دراسة الابعاد في جسم الانسان فرسم رجل مرفوع الأيد ودرس النسب الهندسية وتوصل إلى نفس النتيجة وهي وجود النسبة الذهبية بين أجزاء الجسم البشري والذي صاغها في شكل متتابعة نسبة كل خط إلى الذي يليه هي النسبة الذهبية ، وإنطلق

بدراسته من جسم إنسان عادي متوسط القامة وحوله إلى

المودلور من خلال تقسيمه بحسب النسب الذهبية، كما دمج

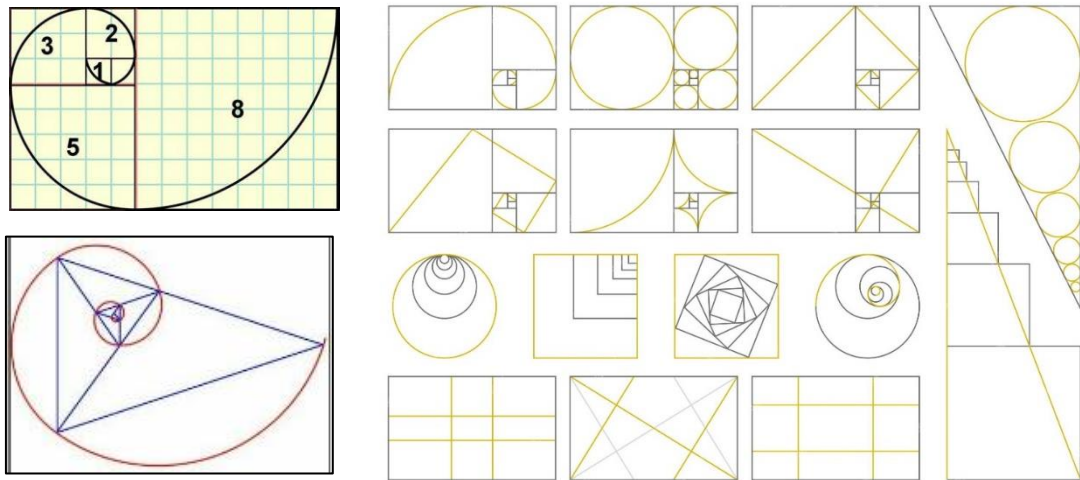
في بحثه ما بين الدراسة التي وضعها فيتروفس حول جسم الانسان وبين رسمه دا فانشي ورسم المتتابعة الحمراء والمتتابعة الزرقاء وكلاهما يعبران عن النسبة الذهبية في جسم الانسان والتي النسبة فيها تظل ثابتة بين طول كل خط والخط الذي يليه، أنظر شكل (6).

3. النسبة الذهبية في الطبيعة

ومع الوقت أكتشف العلماء أن النسبة تتكرر بشكل يكاد يكون لا نهائياً في الأشياء من حولنا، ولهذا سميت بالنسبة الإلهية لوجودها في العديد من مخلوقات الله عز وجل، والشكل التالي يبين النسبة الذهبية التي اودعها الله في الطبيعة.

4. متوالية فيبوناتشي

تُستخدم متتالية فيبوناتشي تسلسل رياضي طوره عالم الرياضيات الإيطالي والذي يُشار إليه عادةً باسم فيبوناتشي في القرن الثالث عشر. حيث يتم إنشاء تسلسل الأرقام بدءًا من صفر وواحد عن طريق جمع الرقمين السابقين. على سبيل المثال الجزء الأول من المتسلسلة هو 0 ، 1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 ، ... وهكذا ، بحيث أن كل رقم هو نتاج مجموع الرقمين السابقين له، ويقترَب ناتج قسمة كل رقم بما قبله من 1.618 شيئا فشيئا وهو الرقم الذهبي والذي يشار إليه بالرمز فاي (φ)، ويمكن تمثيل متوالية فيبوناتشي بالرسم الهندسي لمربعات طول ضلعها لها نفس ارقام المتوالية الرقمية، نبدا برسم مربع رقم (1) طول ضلعة 1 سم ثم نلحق به مربع (2) طول ضلعة كذلك 1 سم ، ثم مربع (3) طول ضلعة 3 سم ثم مربع (4) طول ضلعة 5 سم ثم مربع (5) طول ضلعة 8 سم وهكذا، نجد أننا نحقق هندسيا متوالية فيبوناتشي ، وبإضافة المربعات تتوالي المستطيلات الذهبية ذات النسبة بين طولها وعرضها 1.6 والمسماه بالنسبة الذهبية. (Gangwar, 2017) وبنفس الفكرة يمكن إنشاء المثلث الذهبي أو غيرها من الأشكال كما هو موضح بالشكل (7)

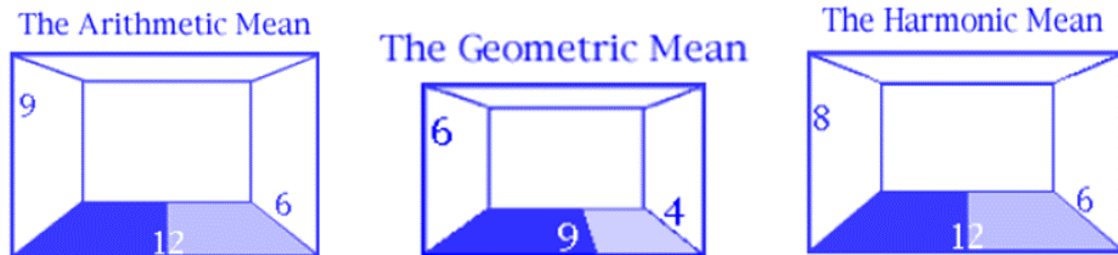


شكل (7) تمثيل لمتوالية فيبوناتشي بأشكال مختلفة (pngtree 2024)

5. استخدام النسب الهندسية لتحديد ارتفاع الفراغ

في عصر النهضة ألف بالاديو "الكتب الأربعة في العمارة" والتي أستمَر تأثيرها حتى القرن الثامن عشر في إنجلترا ودول أوروبا الشمالية وأستحوذ أسلوبه على تصميمات القصور والمباني العامة في أمريكا الشمالية كذلك، (عابدين. وآخرون 2018) يقترح بالاديو لتحديد ارتفاع الغرف، مثل ما ذهب إليه البرتي كذلك في عصر النهضة ، أن يكون الارتفاع المتوسط الهارموني أو الجومتري أو الحسابي لكل من الطول والعرض فمثلا الغرف التي تتخذ شكلا ضعف المربع ، طول الغرفة هو (أ) 12 متر، وعرضها هو (ج) 6 متر يكون الارتفاع لها هو المتوسط بين هذين الطولين ، المتوسط الجومتري = هو الطرف الأوسط بين طرفين أحدهما أكبر والآخر أصغر ونسبة الطرف الأكبر إلى المتوسط كنسبة المتوسط إلى الطرف الأصغر. إذا كان أ و ج يمثلان الطرفين و ب متوسطهما الجيومتري فإن أ:ب = ب:ج ، وبالتالي فإن ب = الجذر التربيع لحاصل ضرب أ* ج ، والغرفة التي طولها 9 متر وعرضها 4 متر يكون المتوسط الجومتري لها $6 = \sqrt{4 \times 9}$ المتوسط الحسابي = وهو الطرف الأوسط بين طرفين آخرين والذي يقسم مجموعهما إلى قسمين متساويين $ب = أ + ج / 2$ ، وبالتالي يكون المتوسط الحسابي للمثال $9 = 2/12 + 6$ متر

المتوسط الهارموني = هو الطرف الأوسط الذي يقسم الفرق بين طرفين بنفس النسبة لبعضهما، يحدث هذا بقسمة حاصل ضرب الطرفين الأكبر والأصغر على المتوسط الحسابي بينهما. $b = 2 \text{ أج } / (أ+ج)$ ، وبالتالي يكون المتوسط الهارموني = $2 * 6 * 12 / (12+6) = 8$ متر ، كما هو موضح بالشكل (8) ، (بشير 2021)



شكل (8) تحديد ارتفاع الفراغ من خلال التناسب الحسابي والهندسي والهارموني (بشير 2021)

6. المقياس

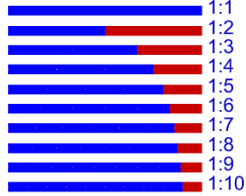
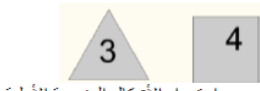
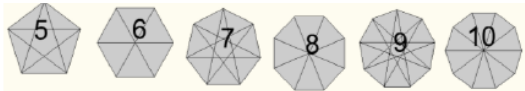
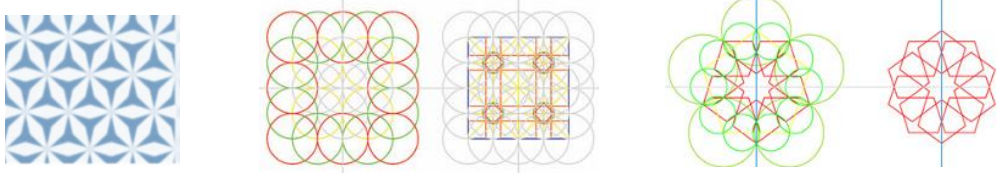
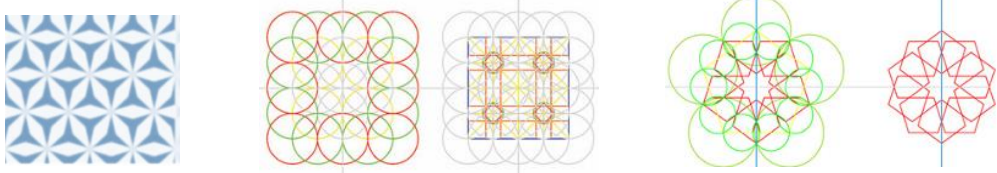
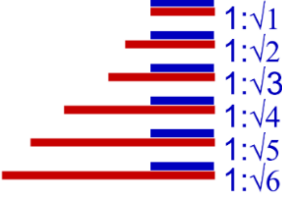
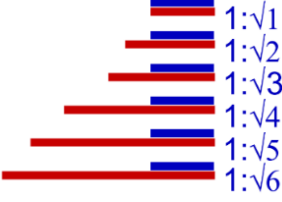
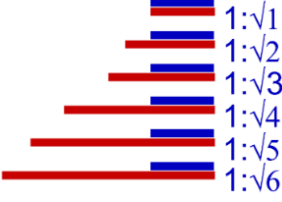
عندما نغير حجم أو كتلة أو حجم العناصر المختلفة بالنسبة لبعضها البعض أو عنصر واحد فقط في تركيبة معينة ، فإننا نولد أنواعا مختلفة من النسب. وهو - ما يُعرف بالتكبير والتصغير ، ويمكن فهم هذه النسب عند مقارنتها بجسم الإنسان وتصنيفها لثلاث نسب : نسبة ضخمة ، نسبة انسانية ، نسبة حميمة. ، هذه النسب تنقل مشاعر مختلفة للإنسان من الشدة إلى الضعف ، وقد ربط المصمم المعماري بين مقياس المبنى وأهميته في المجتمع فالمقياس الانساني لتحقيق الارتباط وتنمية الاحساس بين الفراغات ومستعملها وكذلك المقياس الضخم لتحقيق الابهار الملائم لوظيفة المبنى .

7. الدراسة التحليلية

استعرض الجزء السابق الخلفية النظرية لمفهوم وأصول التناسب الهندسي في العمارة، وعلى ضوء الدراسات السابقة يمكن إستنباط أدوات مختلفة لتحقيق أو أستكشاف التناسب الهندسي في المباني ، ومما سبق يتضح تعدد مداخل تحقيق التناسب والذي ربطه البعض بالارقام وبالأشكال الهندسية المسطحة والبعض الآخر بالأشكال ثلاثية الأبعاد، ومن ثم يمكن تصنيف أدوات تحقق التناسب إلى ثلاث أنواع رئيسية

التناسب الحجمي	التناسب الهندسي (البسيط والمركب)	التناسب الرقمي
- المتوسطات العددية - الأشكال البلاطونية - المقياس	- الأشكال الهندسية المسطحة والشبكات الناشئة عنها (المثلث - المربع - المستطيل الديناميكي-) - النسبة الذهبية - المتواليات البسيطة والمركبة	- النسب عند فيثاغورث - النسب عن فيثروفيوس - النسب عند أخوان الصفا

جدول (1) أنواع التناسب مع الأشكال الموضحة -بتصريف من الباحثة

التناسب الرقمي	النسب	التمثيل الهندسي للنسب
	النسب عند فيثاغورث 3:4 ، 2:3 ، 1:2، 1:1	
	فيتروفيوس (دراسة جسم الانسان) 1:1 ، 1:2 ، 1:3 ، 1:4 ، 1:5 ، 1:6 ، 1:7 ، 1:8 ، 1:9 ، 1:10	
	النسب عند أخوان الصفا 8/1 ، 4/1 ، 2/1 ، 1/1 والنسب الفاضلة 9/8 ، 4/5 ، 4/3 ، 3/2	
قياس التناسب الهندسي	الهندسة	الاقليدية
	نسب ناتجة عن استخدام الأشكال الهندسية الأولية	ونسب ناتجة عن استخدام الأشكال الثانوية المتمثلة في الشكل الخماسي، السداسي.
		
	التناسب الديناميكي	الشبكات الهندسية : استخدام الدوائر وتقسيم المحيط إلى أقسام 3 أو 4 أو 5 أقسام ، ينشأ منها شبكة المثلثات أو المربعات أو الشكل الخماسي في تكوين الشبكات الهندسية
		
	1:1 ، 1:2 ، 1:3 ، 1:4 ، 1:5 ، 1:6	
		

	النسبة الذهبية 1.618 : 1 - النسبة عند أقليدس ، متوالية النسبة الذهبية عند لوكوربوزيه، متوالية النسبة الذهبية عند فيبوناتشي
	التناسب الحجمي • المتوسط العددي: يعتمد على الارتفاع المتوسط بالنسبة لطول وعرض الفراغ ، المتوسط • المتوسط الهندسي : يعتمد على الارتفاع الذي يحقق نقاء الأشكال (الاشكال البلتونية) • المتوسط الهارموني : هو الطرف الأوسط الذي يقسم الفرق بين طرفين بنفس النسبة لبعضهما • المقياس : يعتمد على المقياس للمبني بالنسبة للمحيط

8. حالة الدراسة : مسجد محمد علي باشا الكبير بالقاهرة التاريخية

قدمت الدراسة التحليلية مستويات وطرق مختلفة لقراءة التناسب في المباني، تسعى دراسة الحالة إلى استخدام هذه الطرق في فهم واستكشاف أسرار جماليات العمارة الإسلامية والتي أثرت فيما بعد على تصميم العديد من المساجد والمباني الحديثة حيث نظام الصحن المغطي بالقبة الرئيسية والتشكيل للفتحات ، ولذلك تم اختيار مسجد محمد علي باشا الكبير بالقلعة والذي يظهر بصورة واضحة مؤثرة في سماء مدينة القاهرة.

9. الخلفية التاريخية لمسجد محمد علي باشا الكبير بالقاهرة التاريخية

يقف مسجد محمد علي باشا بشكل ملفت عند المنعطف الشمالي الغربي للقلعة بالقاهرة ويمكن رؤيته من عدة جهات، اتبع تصميم المسجد الطراز المعماري العثماني، وصممه المهندس يوسف بوشناق ، النظام الهيكلي لسقف مسجد محمد علي بالقلعة معقد ومبتكر في وقتها، حيث كانت أنصاف القباب ضحلة هي المثال المعتاد في المساجد العثمانية، ولكن في مسجد محمد علي أجري المصمم تعديلات على النظام المعروف لاكتساب المسجد هذا الشكل المميز له ، أمر ببناء المسجد محمد علي باشا عام 1830م، لكن لم يكتمل بناء المسجد قبل وفاته، وأكمله عباس باشا الأول سنة 1857م، استغرق بناء المسجد ما يقرب من عقدين من الزمن بدون انقطاع ، و في عام 1931 في عهد الملك فؤاد الأول تم التوثيق الكامل للمبنى، بما في ذلك زخرفته، وتم إعادة بناء أنصاف القباب باستخدام الخرسانة المسلحة كمادة بناء أكثر قوة وكفاءة من الحجر الجيري و فتح المسجد أبوابه من جديد للمجتمع والناس عام 1939م، أنظر الشكل (9).



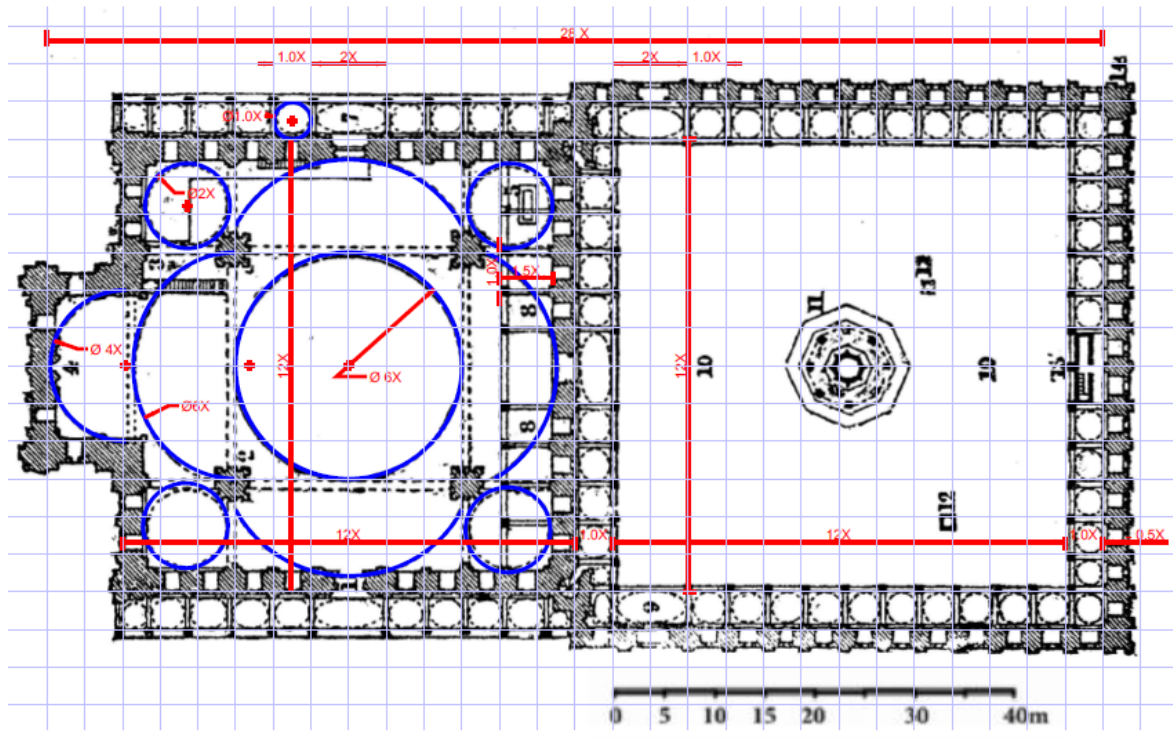
شكل(9) مسجد محمد علي بالقاهرة وأستخدام القباب وأنصاف القباب المرتفعة
<https://www.viator.com/Cairo/782-6-11-2024>

1-9 التحليل الهندسي للمسقط الأفقي

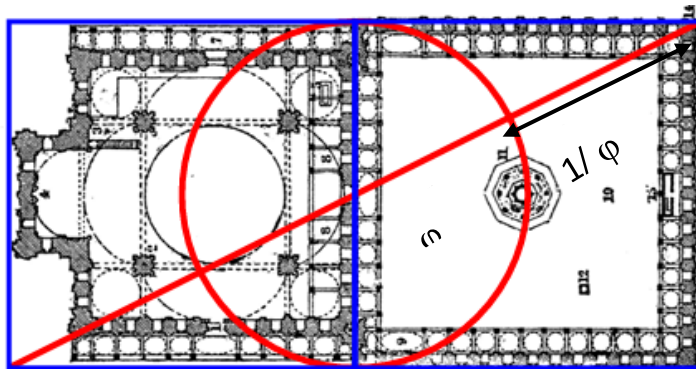
مخطط المسجد من الداخل مربع الشكل ، طول كل جانب = 41 م، نظام تسقيف يتكون من مستويين من القباب ، سقف المسجد مغطي بقبة مركزية مدعمة بأربعة أقواس ترتكز على أربعة أعمدة مربعة ضخمة، الجزء الخلفي ، من هذه الأقواس مغطى بأربعة أنصاف من القباب البيضاوية الشكل، هذا السقف المقبب المركب محاط بأربعة قباب أصغر في زوايا سطح المسجد ، ويغطي نصف قبة أخرى المحراب الموجود على الجانب الشرقي من المسجد، قباب المسجد مغطاه بألواح من الرصاص ، يتقدم المسجد صحن مربع الشكل تقريبا ، يحيط به رواق من كل جانب يعلو الرواق قباب ضحلة. كما هو موضح بالشكل (10).

تم وضع المسقط الأفقي على موديول هندسي للتعرف على النسب المستخدمة ، عند طريق تحديد بداية ومركز ونهاية المسجد وجد أن وحدة الموديول المستخدمة $x = 3.75 \text{ m}$ ، وهو موديول على شبكة من المربعات وأن النسب المستخدمة في المسجد كما يلي:

- نسبة 1:2 حيث قاعة الصلاة الرئيسية (12X) : قطر القبة الرئيسية (6x)
- نسبة 1:2 حيث قطر القبة الرئيسية (6X) : انصاف القباب ($\frac{1}{2} \times 6X$)
- نسبة 1:2 حيث قطر القباب البيضاوية فوق المداخل (2X): ضعف قطر قباب الممرات (1X)
- نسبة 1: $\frac{1}{2}$ طول وحدة الموديول المستخدمة : سمك الحائط
- نسبة 2:3 قطر القبة الرئيسية (6X) : قطر نصف قبة المحراب (4X)
- نسبة 1:1 طول الصحن من الداخل (12X) : طول قاعة الصلاة للمصلين من الداخل (12X)
- نسبة 1:1 عرض الممر المحيط بالصحن (1X) : عرض الممر المحيط بقاعة الصلاة من الخارج (1X)



شكل (10) تحليل النسب الهندسية في المسقط الأفقي لمسجد محمد علي، المصدر تحليل الباحثة، استنادا إلى (سعاد ماهر محمد، 1983).



شكل (11) نسب الحدود الخارجية المكونة للمسجد – تحليل الباحثة

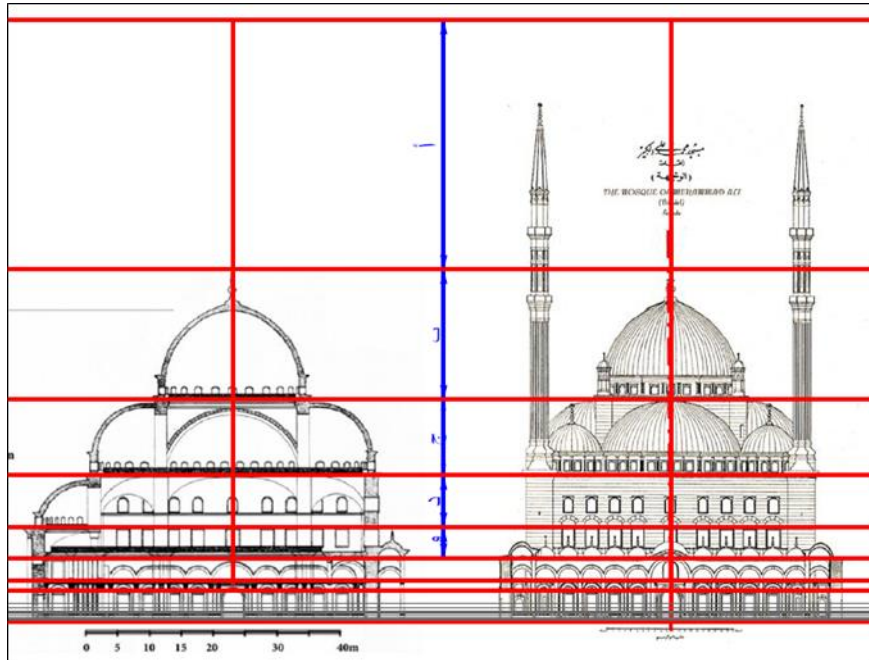
تصميم المسجد يشمل استخدام مربعين متساويين على طول المسجد بالكامل مما يعني أن المسجد داخل حدود مستطيل مكون من مربعين متساويين المربع الأول يضم مكان الصلاة والثاني يضم الحرم الخارجي وبالتالي النسبة المستخدمة 1:2 ونسبة طول المربع إلى طول ضلع الوتر يساوي $1:\sqrt{5}$ وهو أحد المستطيلات الديناميكية، الشكل (11)

2-9 التحليل الهندسي للواجهة الرئيسية والقطاع

بتحليل كلا من واجهة وقطاع المسجد من حيث الخطوط الأفقية وجد أن تصميم الواجهة والقطاع متوافق مع متوالية النسبة الذهبية، كما هو موضح بالشكل (12).

وتحليل الخطوط الرأسية وجد أن تصميم الواجهة والقطاع متوافق مع متوالية النسبة الذهبية ، كما هو موضح بالشكل (13).

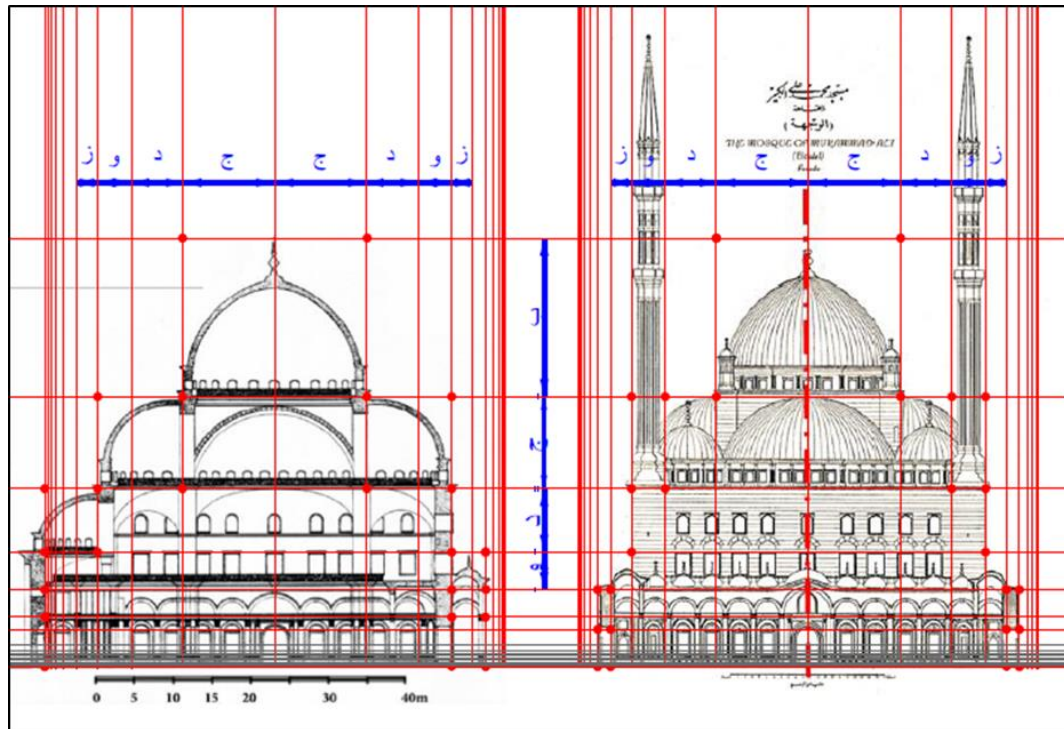
أي أن هذه الخطوط الأفقية والرأسية مستخدمة بدقة للنسبة الذهبية حيث شكلت شبكة موديولية على أساسها صممت كتل المبنى وخطوطه الرأسية والأفقية.



شكل (12) تحليل النسب الهندسية في واجهة وقطاع مسجد محمد علي باشا الكبير على المستوى الأفقي وتوافقها مع متوالية النسبة الذهبية - تحليل الباحثة.

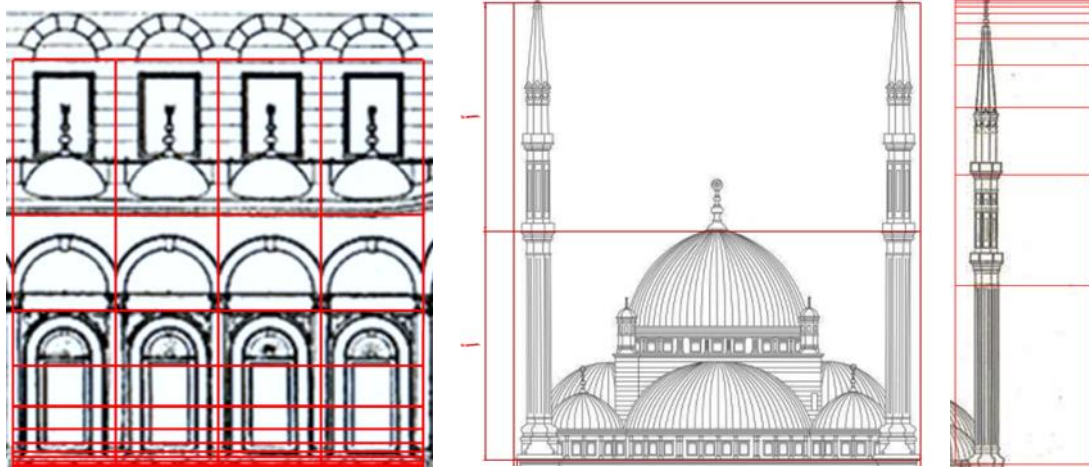
مما سبق نستنتج ما يلي :

- 1- استخدام النسبة : 1:1 ، والنسبة 1:2 و النسبة 2:3 في تصميم المسقط الأفقي وجميعها نسب رقمية متناغمة متفق عليها على مر العصور.
- 2- استخدام مستطيل $\sqrt{5}$ لمحيط المسقط الأفقي وهي تمثل نسبة هندسية مكونه من النسبة الذهبية + معكوسها
- 3- استخدام النسبة الذهبية بصورة متوالية هندسية حيث : $\frac{a}{b} = \frac{b}{c} = \frac{c}{d} = \frac{d}{e} = \frac{e}{f} = \frac{f}{g} = \frac{g}{h} = \frac{h}{i} = \frac{i}{j} = \frac{j}{k} = \frac{k}{l} = \frac{l}{m} = \frac{m}{n} = \frac{n}{o} = \frac{o}{p} = \frac{p}{q} = \frac{q}{r} = \frac{r}{s} = \frac{s}{t} = \frac{t}{u} = \frac{u}{v} = \frac{v}{w} = \frac{w}{x} = \frac{x}{y} = \frac{y}{z} = \frac{z}{a}$



شكل (13) واجهة وقطاع مسجد محمد علي باشا الكبير على المستوى الرأسي والأفقي - تحليل الباحثة .

يلاحظ أن هناك تدرج من أسفل إلى أعلى من الأصغر للأكبر في الارتفاع وكذلك هناك تدرج عكسي من أعلى إلى أسفل عند تحليل عنصر المئذنة منفصلة إلا أن المئذنة لم يكن على نفس مستوى الدقة في التطابق في متوالية النسبة الذهبية ، يلاحظ أن ارتفاع المئذنة متوافق مع ارتفاع القبة حيث يمثل ارتفاع المئذنة ضعف ارتفاع منطقة القباب كما هو موضح بالشكل (14)، كذلك بتحليل الفتحات وارتفاع مكوناتها نجد انها متناسبة مع متوالية النسبة الذهبية. شكل (15).



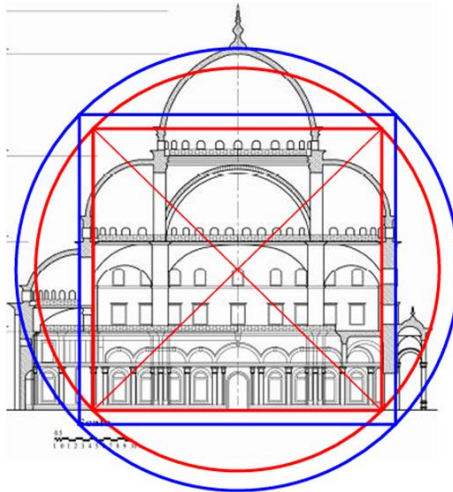
شكل (15) تحليل الفتحات للمسجد وتوافقها مع متوالية النسبة الذهبية - تحليل الباحثة

شكل (14) تحليل تناسب أجزاء المئذنة مع متوالية النسبة الذهبية، وعلاقة ارتفاع القبة بارتفاع المئذنة حيث منطقة القباب تساوى نصف ارتفاع المئذنة - تحليل الباحثة

3-9 التحليل الهندسي للتناسب الحجمي

المسقط الأفقي للمسجد من الداخل مربع الشكل طول الضلع 41 متر فإن المتوسط لحساب التناسب الرأسي يكون كذلك 41 ، ووفقا للرسومات الهندسية نجد أن ارتفاع رقبة القبة الرئيسية 41 متر مما يدل على تحقيق التناسب الحجمي كما هو موضح بالشكل (16) ، وبالتالي تشكيل المسجد من الداخل أقرب للشكل المكعب ، وتعلو القبة ذات الشكل النصف كروي وهو ما يتصل برمزية السماء ، السقف مكون من عدة طبقات ، مما يوفر إحساساً أكبر بالمساحة الداخلية مقارنة بالسقف الأفقي.

تدرج انصاف القباب يقع داخل دائرة محيطية بالمبنى كما هو موضح بالشكل (16) ، يستنتج استخدام الأشكال البلاتونية المكعب والكرة في التشكيل الحجمي للمبنى مما يظهر اجزاء المبنى بطريقة متناسبة كما يعطي رمزية للمبنى.



شكل (16) تحليل التناسب الحجمي لمسجد محمد علي باشا الكبير بالقاهرة وتمائل الارتفاع مع عرض المسجد-تحليل الباحثة

4-9 المقياس في مسجد محمد علي

تم رفع المسجد على قمة جبل المقطم ، وبالتالي كان ارتفاع المسجد للراني مضاف إليه ارتفاع الجبل مما أوحى بعلو الارتفاع، حجم المسجد ضخم نسبيا لتحقيق الهدف من إظهار القوة السياسية، ويتضح ذلك عند مقارنة حجم المسجد مع المباني المحيطة ، بالإضافة إلى تغطية القباب بالرصااص مما اعطاها مظهر براق في سماء القاهرة كما هو موضح بالشكل (17) .



شكل (17) صورة توضح مقياس مسجد محمد علي الكبير إلى المباني المحيطة به .

النتائج

- فهم الطبيعة والنظم الكامنة وراءها كان أساس وضع النظريات الهندسية للتناسب، ومن ثم قبولها في عالم العمارة الإسلامية لإتصال ذلك بما خلقه الله تعالى والتعلم منه، لذا جاءت المباني في تصميمها مستفيدة من تلك المبادئ الهندسية بحيث تحاكي الطبيعة في قوانينها.
- يمثل المدخل الرياضي أحد المداخل الرئيسية لفهم وتحليل المباني التراثية والتعرف على أسس تشكيلها.
- يدل تصميم مسجد محمد علي بالقاهرة على إستمرارية الاستفادة من العلوم التي نشأت منذ القدم وتواصل الحضارات حيث ساهمت مختلف الحضارات في صنع وإرساء القواعد النظرية للتناسب وأستطاع المعماري توظيفها لإنتاج مباني تتمتع بجماليات التصميم .
- أوضح تحليل النسب الهندسية لمسجد محمد علي بالقاهرة كحالة دراسية في العمارة الإسلامية أن تصميم المبنى كان يخضع لدراسة الجماليات وتحقيق التناسب ويتبع القواعد النظرية لذلك بدقة وحرفية ومهارة .
- يتميز تصميم مسجد محمد علي بأستخدام مجموعة من قواعد التناسب في تشكيل المباني حيث أستخدم التناسب الرقمي في تشكيل المسقط الأفقي والتناسب الهندسي في تشكيل الواجهة والتناسب الحجمي في تشكيل كتلة المبنى مما يدل على مهارة المصمم في توظيف مختلف قواعد التناسب لإنتاج مباني يتميز بالتناسق والتناغم .
- استخدام رمزية الأشكال الهندسية مثل الكرة التي تمثل السماء والمربع الذي يمثل الأرض في تشكيل المسجد مما يوضح أهمية وجود المضمون مع التشكيل.
- في الرسومات الهندسية التي تم تحليلها في هذه الدراسة ، فإن النسبة الذهبية موجود بوضوح في المسقط الأفقي والقطاع والواجهة.

- إن تحليل الاسس التي بنيت عليها المباني الأثرية والتراثية يثري التجربة المعمارية للمستخدم و المتعلم ويساعده على فهم وتذوق القيم الكامنة داخل التراث المعماري وأهمية الحفاظ عليه ، كما أنه يجعل الزيارات الميدانية لها تجربة عملية محسوسة لطلاب العمارة لادراك أهمية النسب والتأثير الوجداني لعلم الجماليات.

التوصيات

- الاستفادة من ذات القواعد الرياضية التي صممت عليها المباني التراثية والأثرية عند تطوير المحيط العمراني المستحدث المحيط بالمباني التراثية ، وذلك كجزء من التكامل بين الأثر والمحيط العمراني المستحدث.
- توضيح ونشر التحليلات الهندسية للمباني المفتوحة للزيارة يعد أحد أدوات الجذب لرؤية هذه المباني التي تتمتع بنظم هندسية متميزة ، كما يمكن وضع التحليلات الهندسية للمباني التراثية بجانب اللوحات التعريفية بالمباني لمزيد من الفهم وإثراء التجربة الفراغية للزائرين.

المراجع

1. أمل عواد. 2011. "النسب والتناسب في التراث العربي كجزء من منظومة تعليم التصميم الداخلي والأثاث". ملتقى التراث العمراني الوطنية الأول. جدة، المملكة العربية السعودية.
- Amal Awad,. 2011. "Al-Nisb wa Al-Tanasob Fi Al-Turath Al-Arabi Ka Goz' Min Monzomat Ta3leem Al-Tasmim Al-Dakhili Wa Al-Athath". Multaqa Al-Turath Al-Omrani Al-Watani Al-Awal. Jeddah, Al-Mamlaka Al-3arabiyya Al-Saudiya.
2. جيورجي ديكوجي ، ترجمة: ياسر عابدين ، بيرو ناني، ياسر الجابني. 2011. "النسبة الذهبية، تناغم النسب في الطبيعة والفن والعمارة". منشورات جامعة دمشق.
3. Georgi Decogyi, Tarjamat: Yasser Abdeen, Pero Nani, Yasser Al-Gabani. 2011." Al-Nisbah Al-Zahabiyya, Tanaghom Al-Nesab Fi Al-Tabiaa Wa Al-Fan Wa Al-Emara", Manshorat Gamat Dimashq.
4. جيوم، ديفو . 2017 . "رسائل اخوان الصفا وخلان الوفا". تيسير التراث ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة .
- Guillaume, Devo. 2017. "Rasail Ikhwan Al-Safa Wa Khullan Al-Wafa". Taysir Al-Turath, Al-Hay'ah Al-Masriyya Al-amma Le alKetab, Cairo.
5. دلال يسر الله، 2015. "هندسة الطبيعة والنسبة الذهبية وتأثيرها على العمارة والتصميم الداخلي"، مجلة علوم وفنون، جامعة حلون.
- Yasser Allah, Dalal. 2015. "Handasat Al-Tabiaa Wa Al-Nisbah Al-Zahabiyya Wa Ta'theeraha Ala Al-Emara Wa Al-Tasmim Al-Dakhili", Magallat Oloom Wa Foonoon, GaZat Helwan.
6. فاطمة محمد محبوب، 1993. "الموسوعة الذهبية للعلوم الإسلامية"، دار الغد العربي، القاهرة .
- Mahgoub, Fatima Mohamed. 1993. Al-Mawsu3a Al-Zahabiyya Lel-3oloom Al-Islamiyya, Dar Al-Ghad Al-Arabi, Cairo.

7. فتحي بشير. 2021. "مدخل إلى نظريات العمارة -التناسب في عصر النهضة الايطالية". الخرطوم.
- Fathy Beshir. 2021. "Madkhal Ela Nothariyat Al-Emara - Al-Tanasob Fi Asr Al-Nahda Al-Italiyya", Al-Khartoum, Sudan.
8. سعاد ماهر محمد، 1993. " موسوعة مساجد مصر وأولياءها الصالحين"، وزارة الأوقاف، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة.
- Mohamed, Suad Maher. 1993. "Mawsu3at Masajed Misr Wa Awliyaa'ha Al-Salihin", Wazarat Al-Awqaf – Al-Majlis Al-A3la Lel-Shu'oon Al-Islamiyya, Cairo, Misr
9. Assem A. El-Torky. 2018. "Political symbolism in Mohammad Ali's mosque:." Alexandria Engineering Journal.
10. Gaurav Gangwar. 2017. "Principles and Applications of Geometric Proportions in Architectural Design." Journal of Civil Engineering and Environmental Technology, Volume 4, Issue 3; April .
11. Manly P. Hall. 2016. The Pythagorean Theory of Music and Color. Greece: Gregory Zorzos.
12. Loai M.Dabbour. 2012. "proportions:The underlying structure of design process for Islamic geometric patterns." Frontiers of Architectural Research.
13. Richard Padovan. 2015. "Proportion: Science, Philosophy, Architecture". london: Taylor & Francis.
14. Michele Sbacchi. 2001. "Euclidism and Theory of Architecture." Nexus Network Journal, Vol. 3, No. 2.
15. cuemath. 2024. <https://www.cuemath.com/geometry/polyhedron>.
16. Carmelo Giancola. 2024. Impaginare con la simmetria dinamica, <https://blog.codencode.it/>
17. Takashi. 2012. Vitruvian Man” by Leonardo da Vinci and the Golden Ratio. <https://www.goldennumber.net/leonardo-da-vinci-golden-ratio-art/>.
18. Rudolf Wittkower. 1998. Architectural Principles in the Age of Humanism. U.K: Academy Editions.
19. [https:// pngtree. 2024. https://pngtree.com/freepng/golden-ratio-divine-proportion-fibonacci_8450912.html](https://pngtree.com/freepng/golden-ratio-divine-proportion-fibonacci_8450912.html).
20. <https://www.viator.com/Cairo/782-6-11-2024>